DS 1 h

Pression et force pressante

… / 20

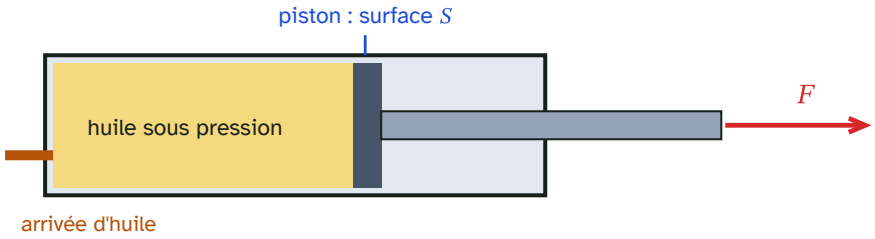
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le vérin de levage — 7 pts

Un vérin hydraulique soulève un plateau de 1,2 t. Son piston a une surface de 0,004 m². On prend g = 10 N/kg.



1.1 Comment s'appelle la force exercée par l'huile sur le piston ? Quelle est sa direction ? — APP 1 pt

La force pressante ; elle est perpendiculaire à la surface du piston.

1.2 Calcule le poids du plateau. — RÉA 1 pt

1 200 × 10 = 12 000 N.

1.3 Calcule la pression minimale de l'huile en Pa, puis en bar. — RÉA 2 pts

p = 12 000 ÷ 0,004 = 3 000 000 Pa = 30 bar.

1.4 La pompe peut fournir 25 bar. Que faut-il changer sur le vérin pour soulever le plateau ? Explique. — ANA 1 pt

Il faut un piston de plus grande surface : F = p × S augmente avec S.

1.5 Calcule la surface minimale du piston avec 25 bar. — VAL 2 pts

S = 12 000 ÷ 2 500 000 = 0,0048 m².

DS 1 h

Pression et force pressante

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La seringue — 7 pts

Un élève relie une seringue à un manomètre et relève les mesures suivantes.

V (mL)	15	20	30	45	60
p (hPa)	2 000	1 500	1 000	670	500

2.1 Quel instrument mesure la pression ? Dans quelle unité les mesures sont-elles données ? — APP — 1 pt

Un manomètre ; en hectopascals.

2.2 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. — RÉA — 2 pts

30 000 ; 30 000 ; 30 000 ; 30 150 ; 30 000 hPa·mL.

2.3 Calcule la pression pour un volume de 25 mL. — RÉA — 2 pts

p = 30 000 ÷ 25 = 1 200 hPa.

2.4 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie. — ANA — 2 pts

Non : quand le volume double, la pression est divisée par 2 ; c'est le produit p × V qui est constant.

3 La bouteille de gaz — 6 pts

Une bouteille de 10 L de mélange argon-CO_2 est remplie à 200 bar. On l'utilise à la pression atmosphérique (1 bar), à température constante.

3.1 Calcule le volume de gaz disponible à 1 bar. — RÉA — 2 pts

200 × 10 ÷ 1 = 2 000 L.

3.2 Le poste MAG consomme 15 L/min. Peut-on souder pendant 2 heures ? Justifie. — VAL — 2 pts

2 000 ÷ 15 ≈ 133 min ≈ 2 h 13 : oui, de justesse.

3.3 Rédige deux consignes de sécurité pour stocker cette bouteille, en les justifiant avec la pression. — COM — 2 pts

L'attacher debout pour éviter une chute qui casserait le robinet (gaz à 200 bar) ; la tenir loin des sources de chaleur car la pression augmente avec la température.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé